

**Подсистема связи как техническая основа
автоматизированной системы управления
наземным транспортно-
технологическим средством**

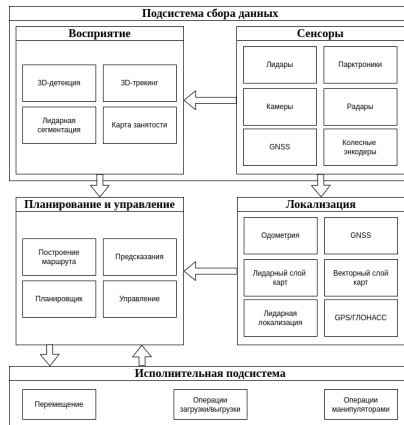
Соловьев В. В., i@viktor-solovev.ru

*Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет*



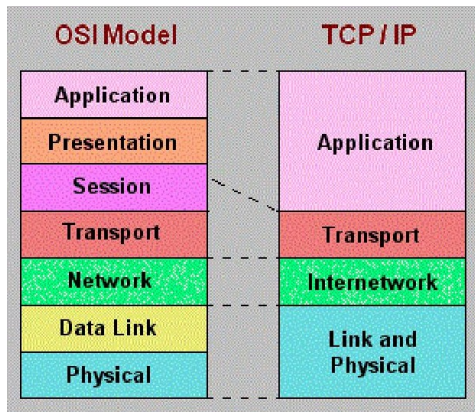
Подсистемы:

- сбора данных (датчиков и сенсоров, восприятия);
- позиционирования и локализации;
- исполнительной подсистемы;
- управления и контроля.



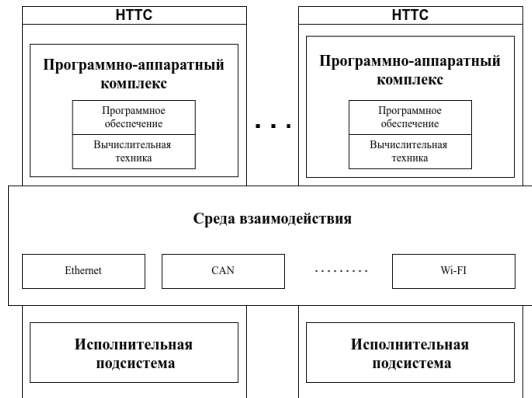


- ЭМВОС (модель OSI);
- модель TCP/IP.



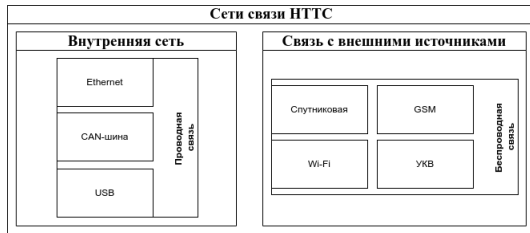


- физический;
- логический.



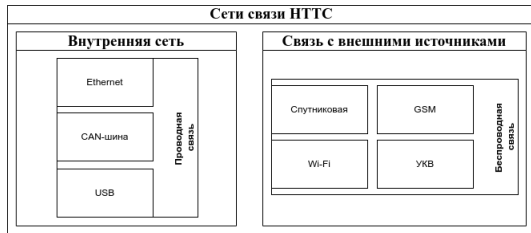


- универсальная последовательная шина;
- сеть контроллеров;
- проводной Ethernet.





- сети мобильной связи;
- сети спутниковой связи;
- Wi-Fi;
- УКВ.



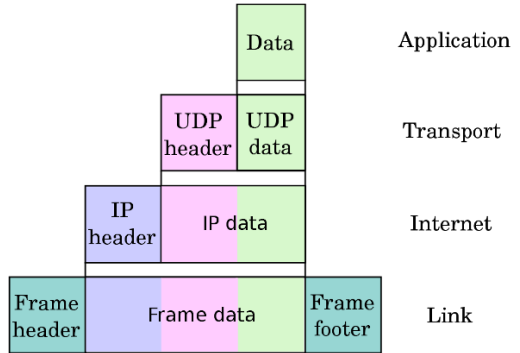


Сравнение технологий беспроводной связи

Технология	Покрытие	Надежность	Скорость	Задержка	Применение
4G/5G	Городские районы	Высокая	1-10 Гбит/с	1-50 мс	Управление в реальном времени
Спутниковая	Глобальное	Средняя	100-500 Мбит/с	20-800 мс	Удаленные районы
Wi-Fi	Локальное	Высокая	3.5-9.6 Гбит/с	1-20 мс	Локальная связь
УКВ	До 50 км	Низкая	до 10 Мбит/с	100-500 мс	Резервная связь



Определяет протоколы передачи данных, обеспечивающие надежность и целостность связи. Данные инкапсулируются в кадры физического уровня



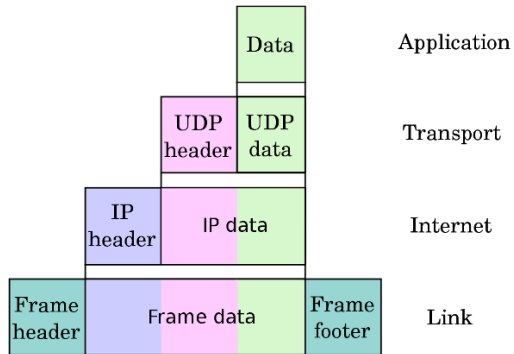


■ протоколы адресования:

- 1 IP, OSPF, BGP, IS-IS и др.;
- 2 единого сетевого (стека) протоколов информационного обмена;

■ транспортные протоколы:

- 1 MQTT;
- 2 LoRaWAN;
- 3 TCP;
- 4 UDP;
- 5 QUIC;
- 6 MultipathTCP.





Сравнение протоколов на транспортном уровне

Протокол	Надежность	Эффективность использования канала	Контрольная сумма	Таймер	Подтверждение получения	Отрицательное подтверждение	Конвейер	Применение
MQTT	Частичная (QoS 0-2)	Низкая	Нет	Нет	Да ($QoS \geq 1$)	Нет	Нет	IoT-датчики, телеметрия
LoRaWAN	Средняя	Низкая	Да	Да	Опция	Нет	Нет	Удаленные сенсоры
TCP	Высокая	Средняя	Да	Да	Да	Да	Да	Веб, передача файлов
UDP	Низкая	Макс.	Опц.	Нет	Нет	Нет	Нет	Потоковые данные, VoIP
QUIC	Высокая	Высокая	Да	Да	Да	Да	Да	Мобильные приложения
MultipathTCP	Очень высокая	Высокая	Да	Да	Да	Да	Да	Критические системы